



工程制图与CAD

第7讲 平面与回转体相交



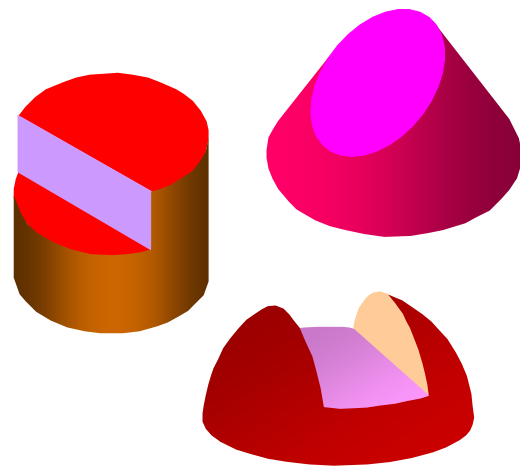
内 容

1. 平面与圆柱体相交
2. 平面与圆锥相交
3. 平面与圆球相交
4. 平面与圆环相交



二、回转体的截交线

- 截交线是截平面与回转体表面的**共有线**。
- 截交线的形状取决于回转体表面的形状及**截平面与回转体轴线的相对位置**。



1. 求截交线的方法：

求截平面与回转体表面的共有点。



2. 求截交线的步骤:

- 空间及投影分析

- ☆ 分析回转体的形状以及截平面与回转体轴线的相对位置，以**确定截交线的形状**。
- ☆ 分析截平面及回转体与投影面的相对位置，**明确截交线的投影特性**，如积聚性、类似性等。
找出截交线的已知投影，预见未知投影。

- 画出截交线的投影

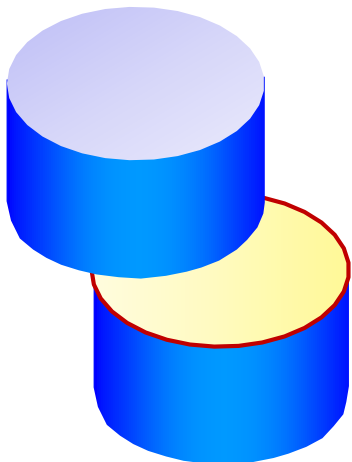
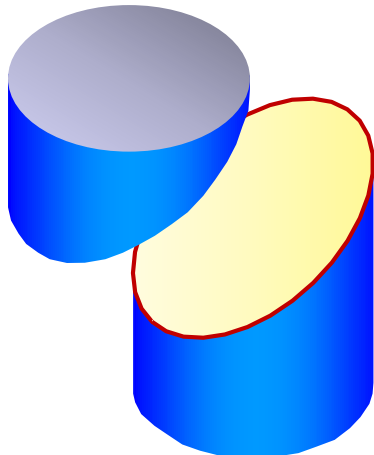
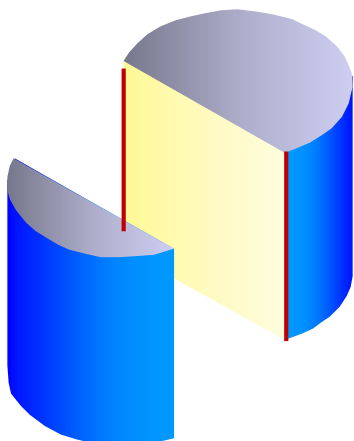
当截交线的投影为非圆曲线时，其作图步骤为：

- ☆ **先找特殊点，再补充中间点**。
- ☆ 将各点光滑地连接起来，并判断截交线的可见性。



1. 平面与圆柱体相交

平面截切圆柱表面时，截平面P与轴线的相互位置关系决定截交线的形状：

$P \perp$ 轴线	$P \angle$ 轴线	$P \parallel$ 轴线
		
圆	椭圆	两平行直线



【例】圆柱体被正垂面P截切，求作左视图。

分析：

P倾斜于圆柱轴线，截交线为椭圆；

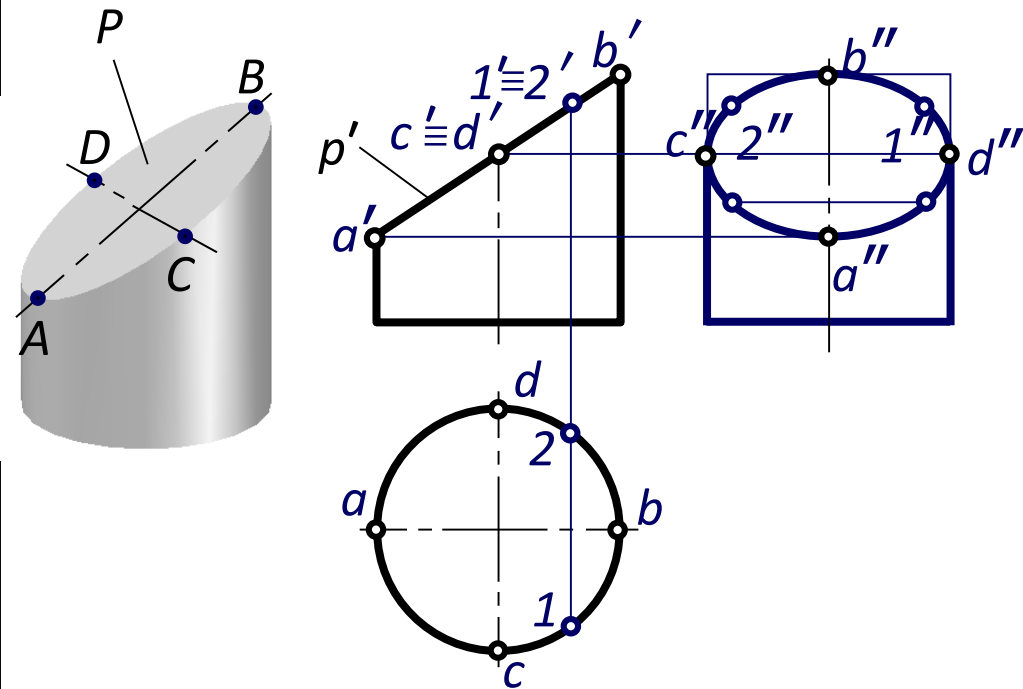
P为正垂面，截交线的正面投影积聚在 p' ，水平投影与俯视图的圆重合，侧面投影应为椭圆。

作图步骤：

- * 作完整圆柱的左视图；
- * 求特殊点A、B、C、D；
- * 求中间点I、II；
- * 光滑连接椭圆曲线；
- * 检查轮廓线，判断可见性。

逐点法绘制曲线：准确找出曲线上的特殊点和中间点的投影。

特殊点：极限位置点，椭圆长短轴端点，曲线拐点，切点，可见性分界点，轮廓线上的点……

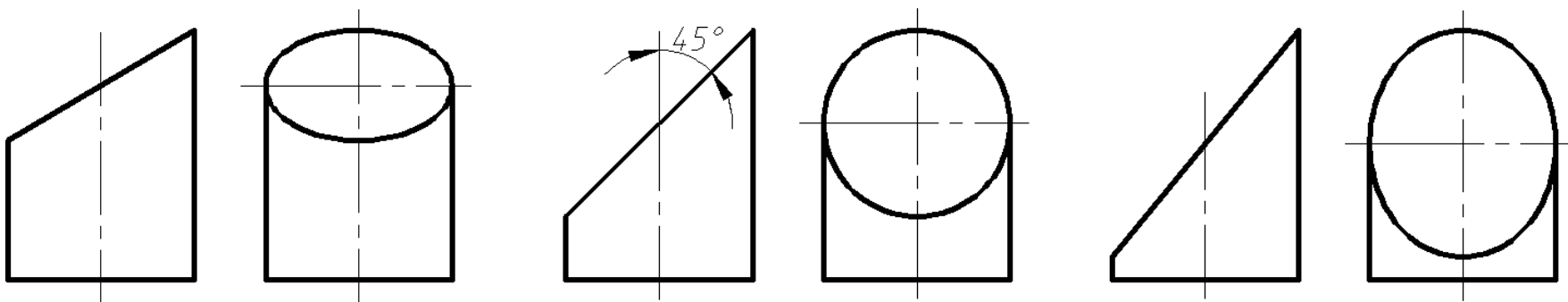




讨论:

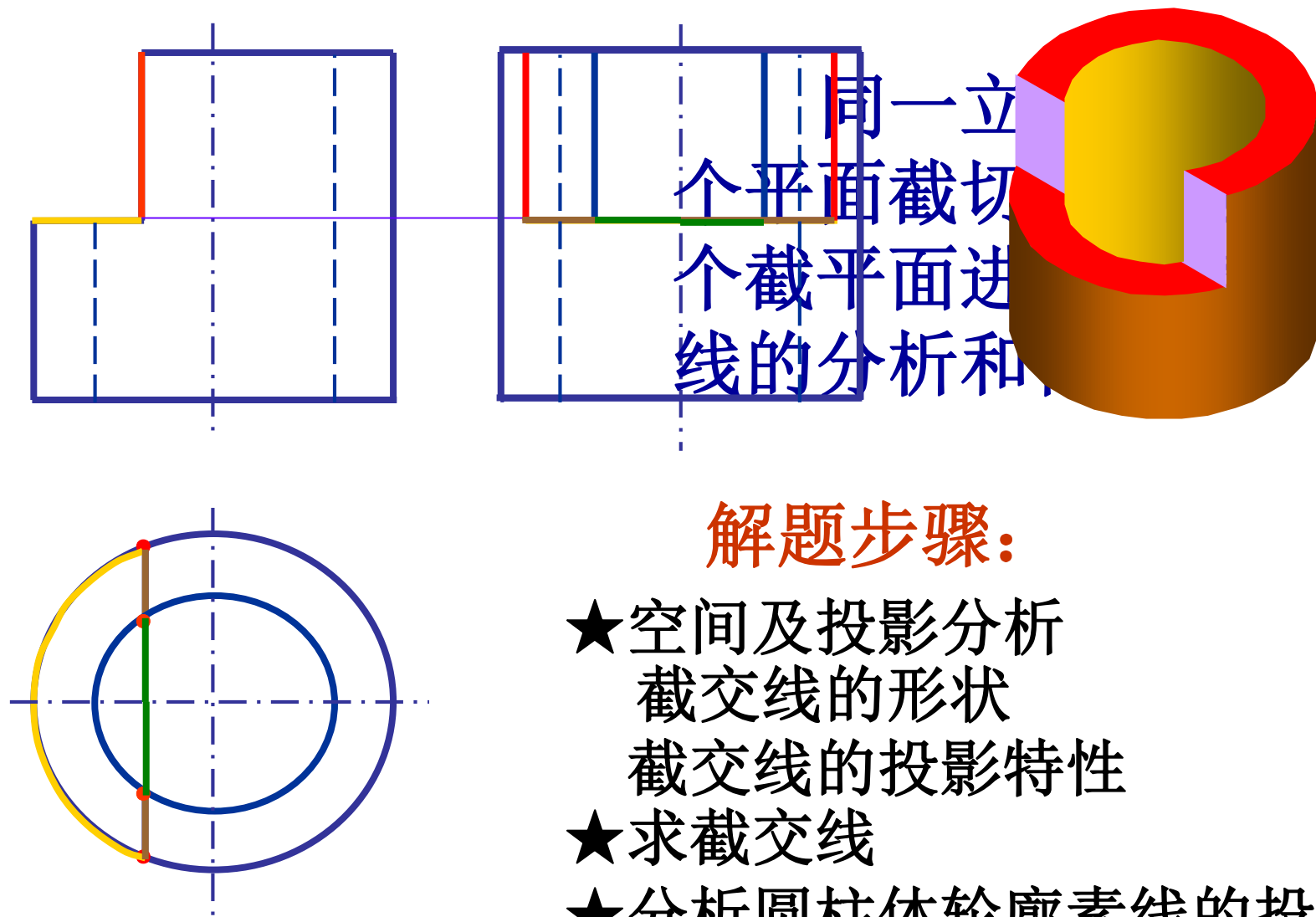
截平面与圆柱体轴线的夹角变化时，截交线侧面投影的椭圆的长、短轴也随之变化。

当夹角为 45° 时，投影为一个圆。



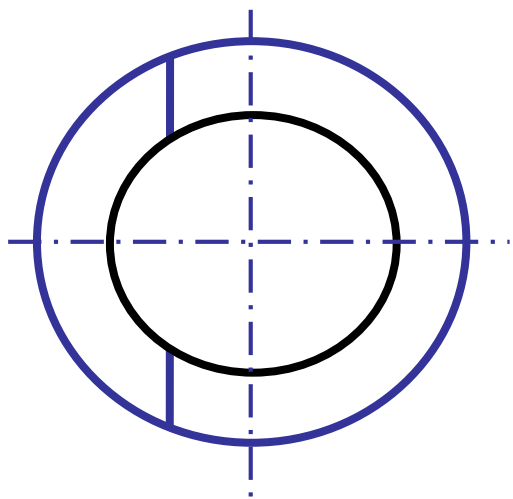
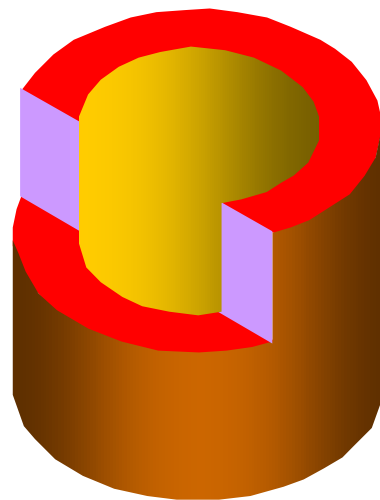
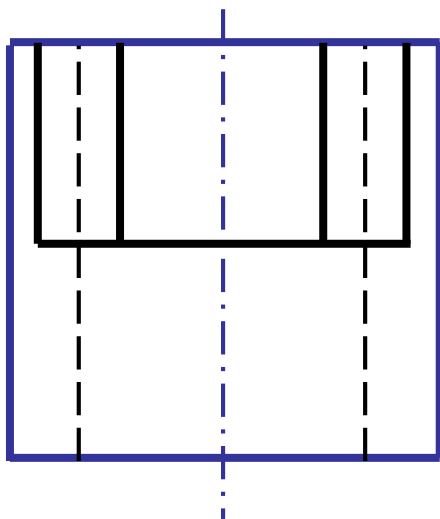
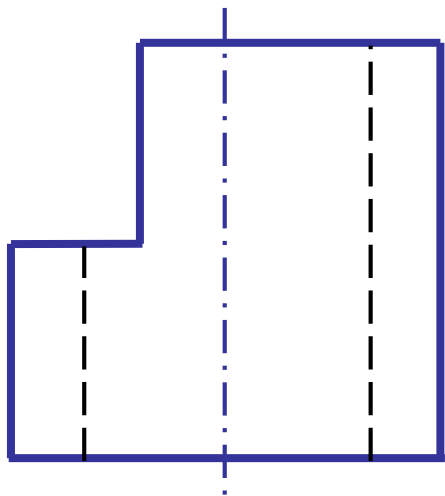


例1：求左视图





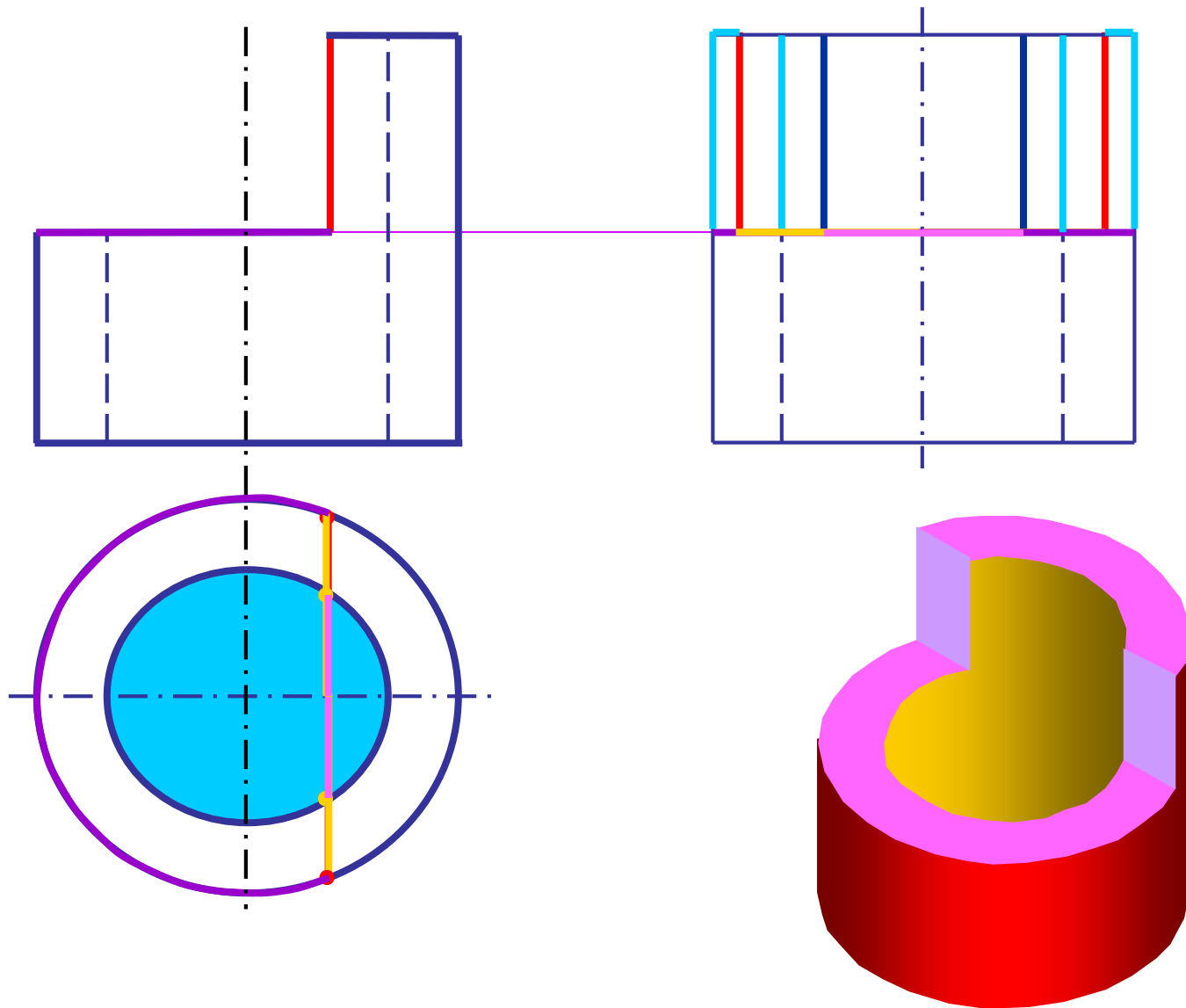
例1：求左视图



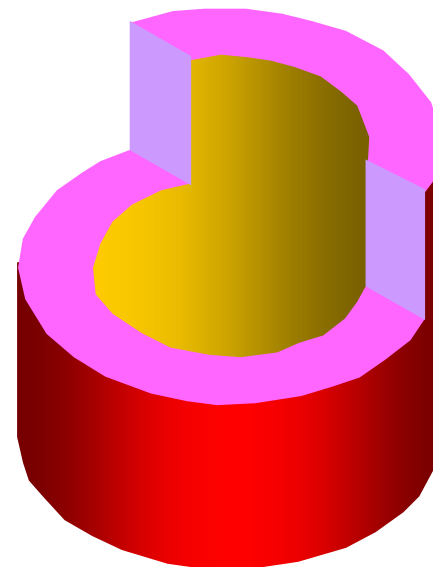
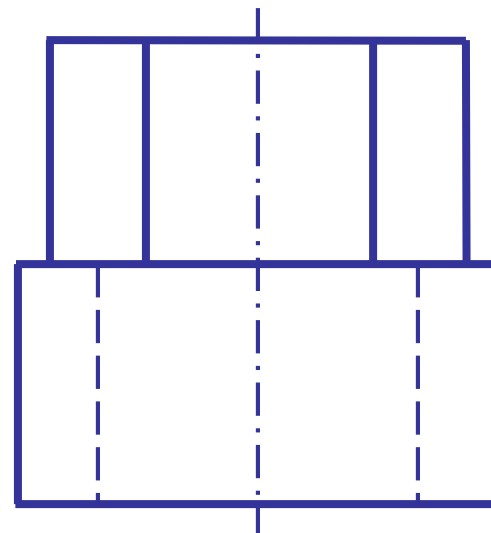
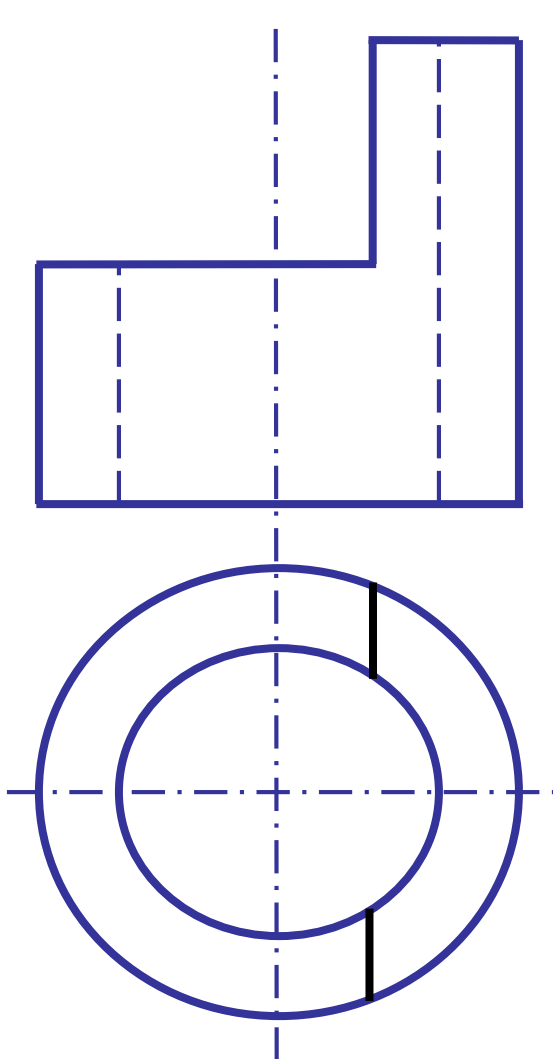
解题步骤：

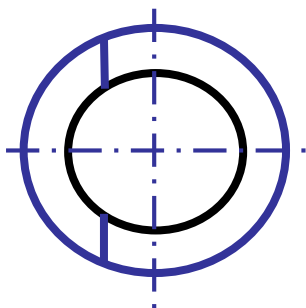
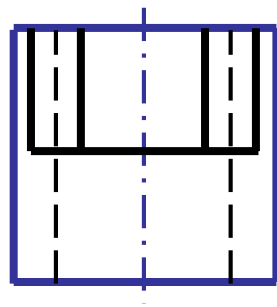
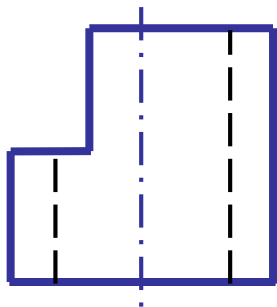
- ★空间及投影分析
截交线的形状
截交线的投影特性
- ★求截交线
- ★分析圆柱体轮廓素线的投影

例2：求左视图

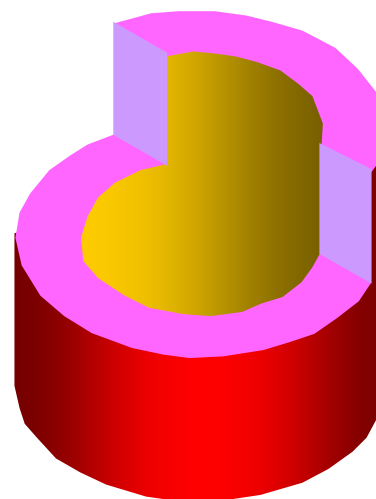
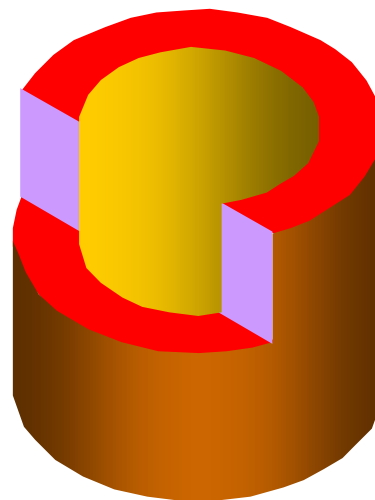
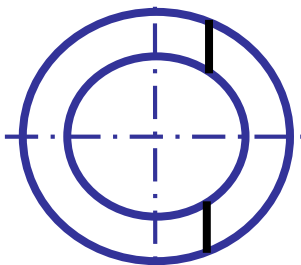
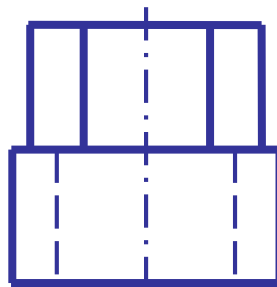
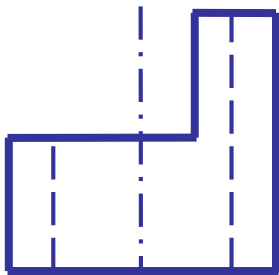


例2：求左视图



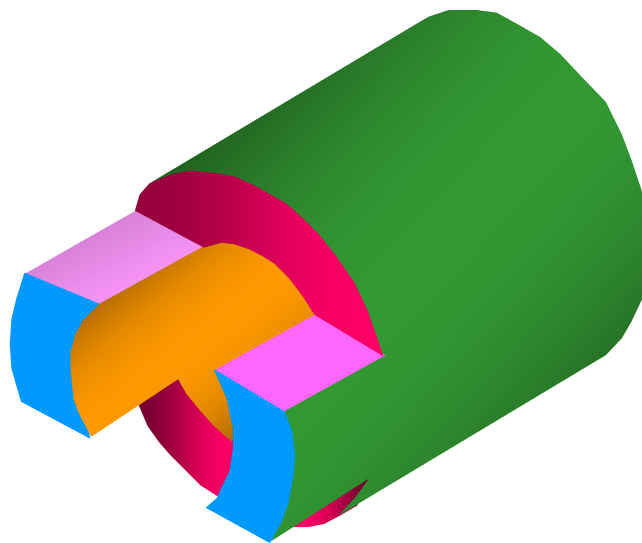
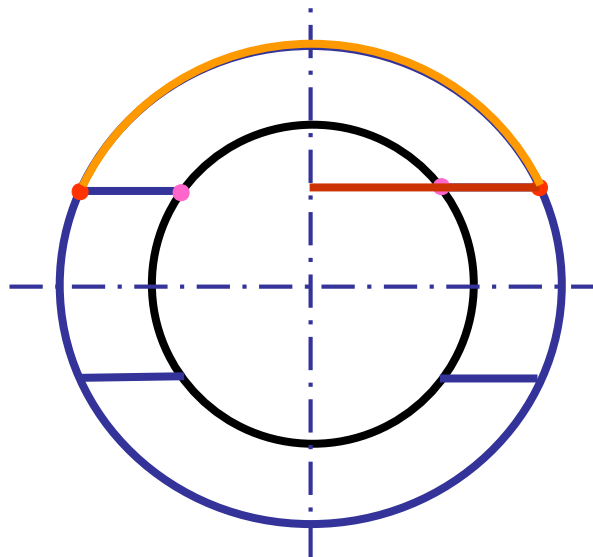
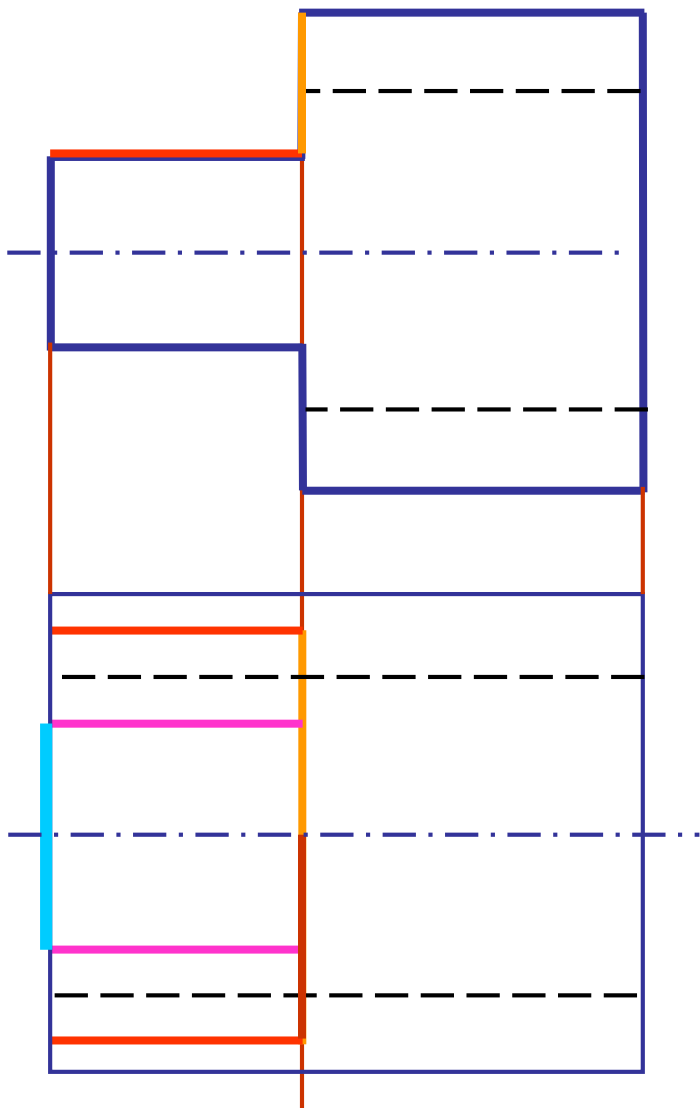


分析、比较

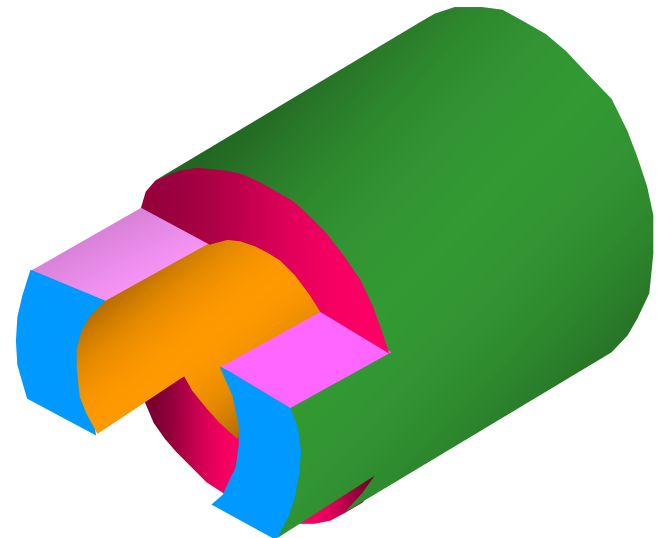
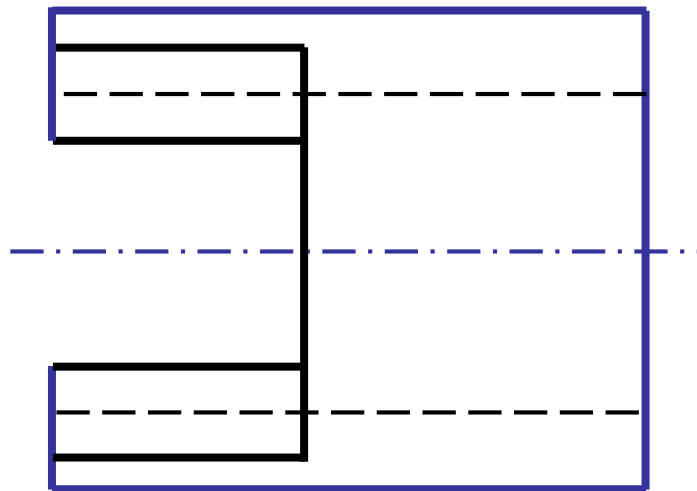
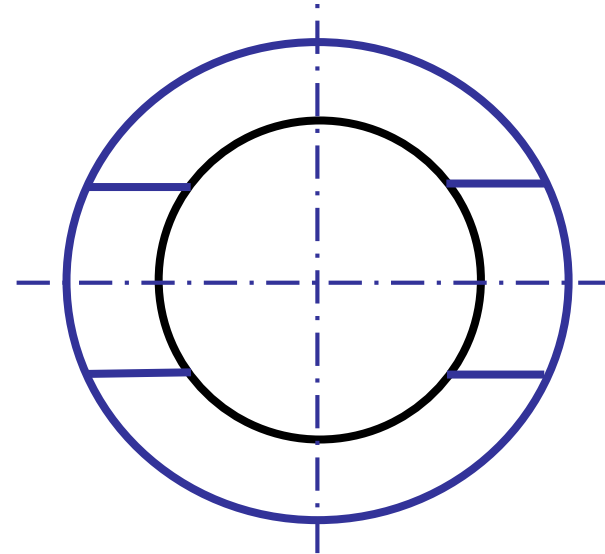
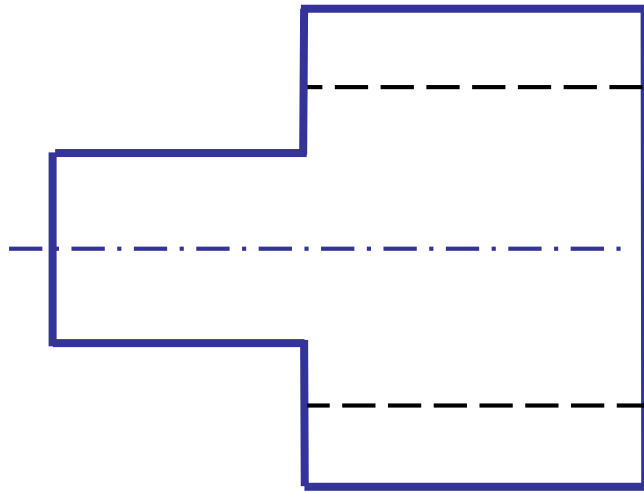




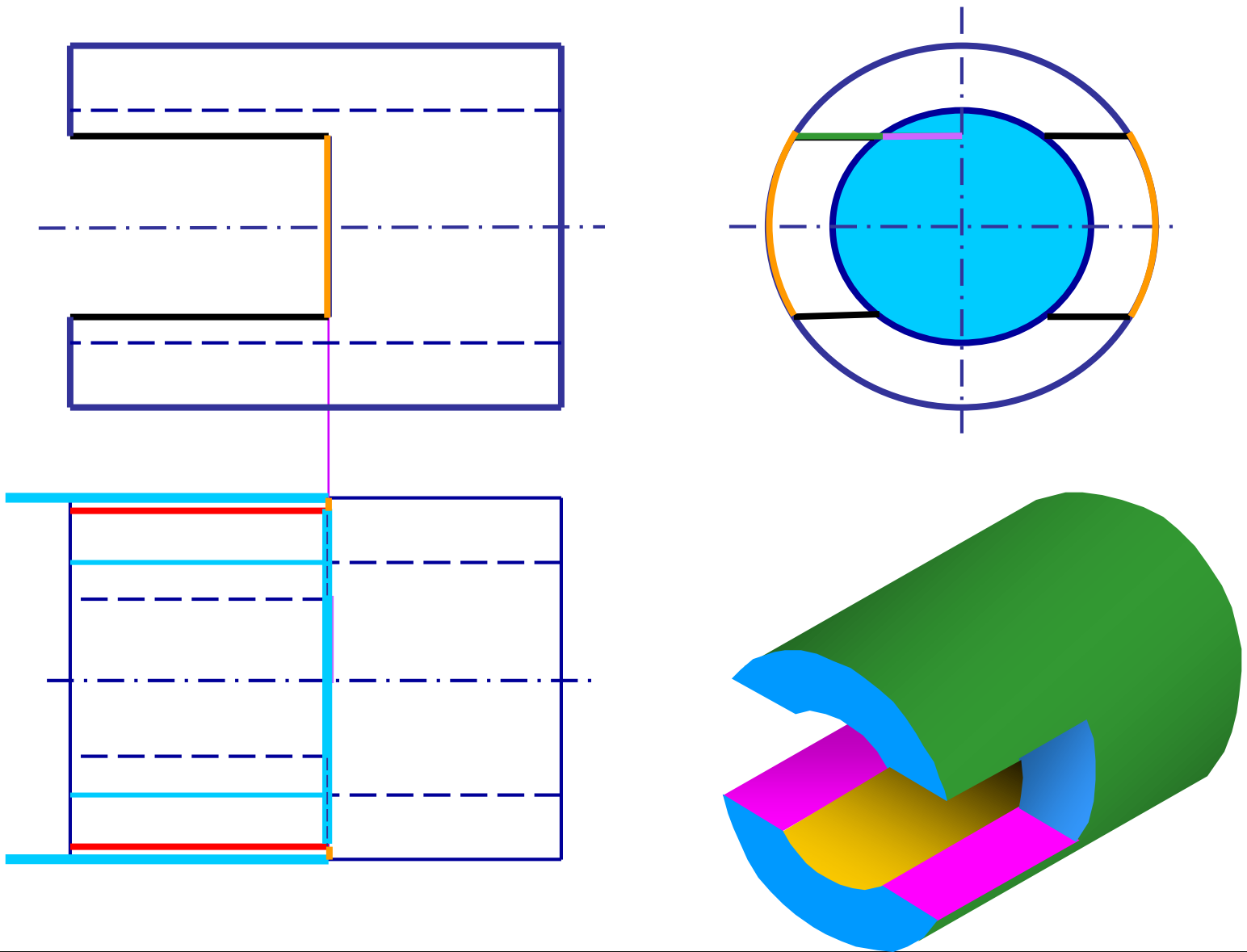
例3：求俯视图



例3：求俯视图

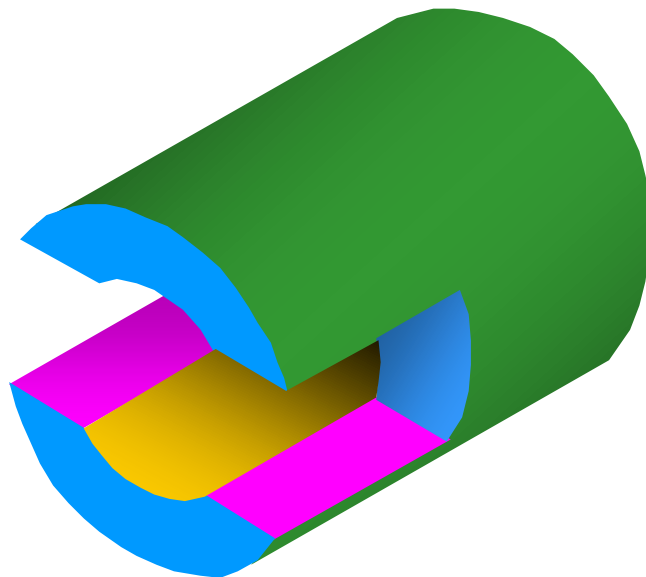
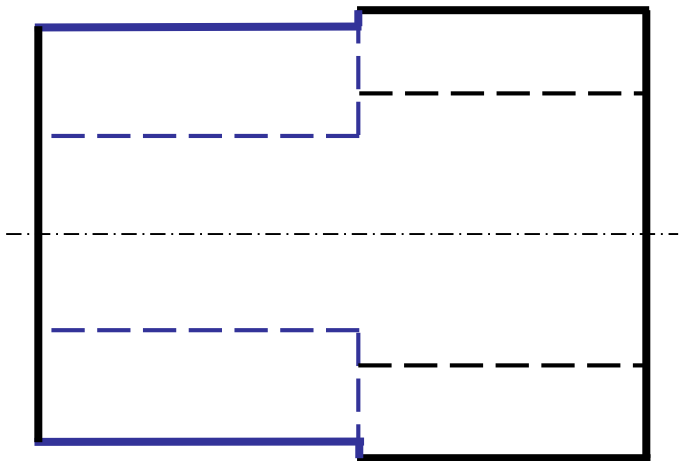
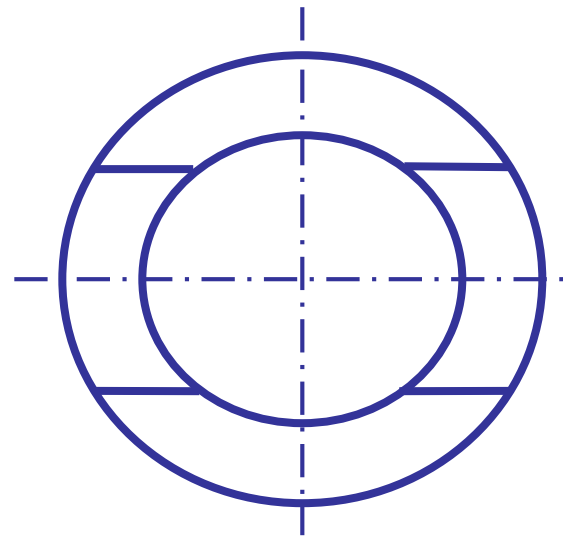
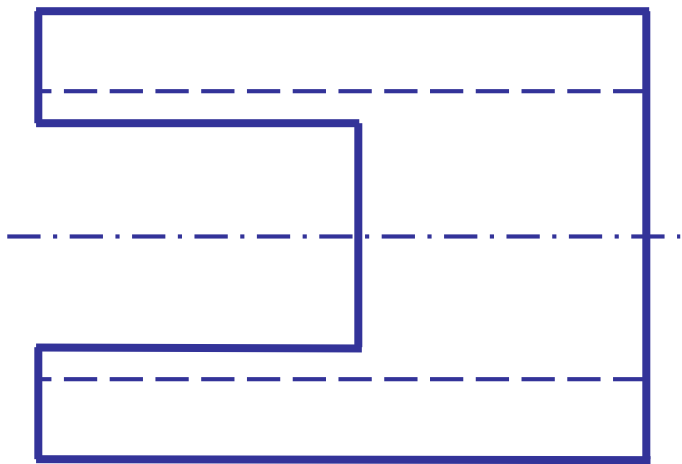


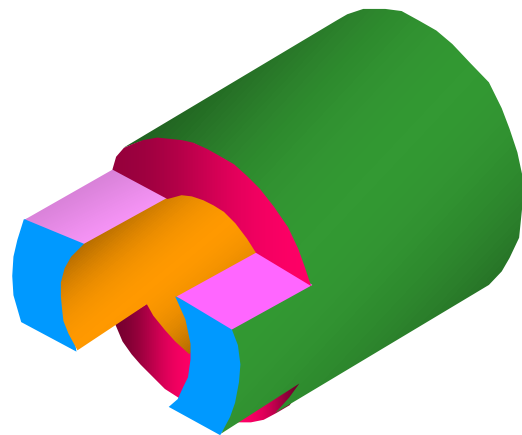
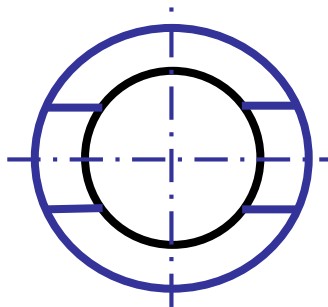
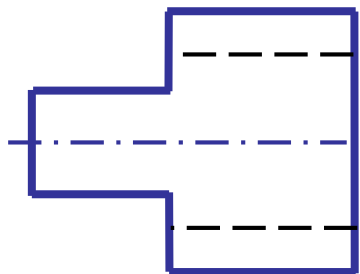
例4：求俯视图



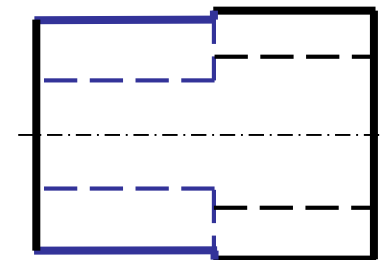
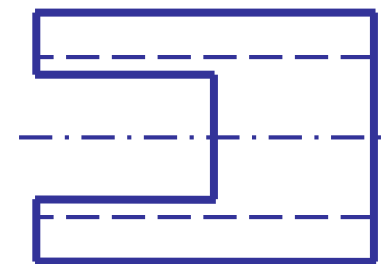
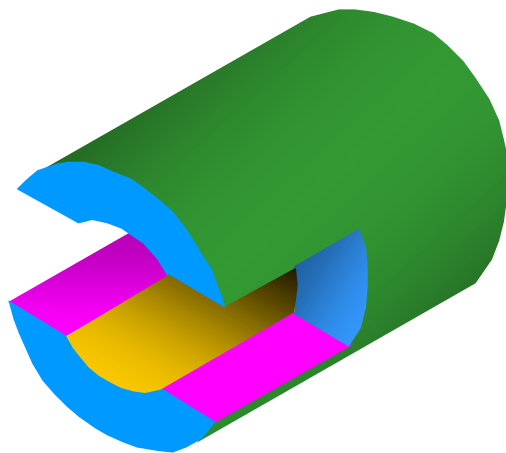
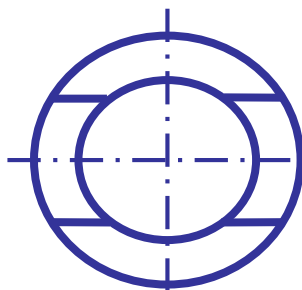
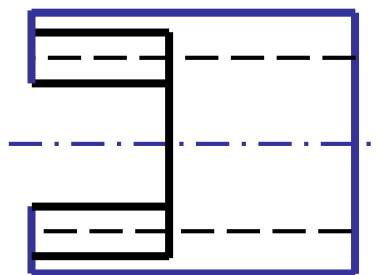


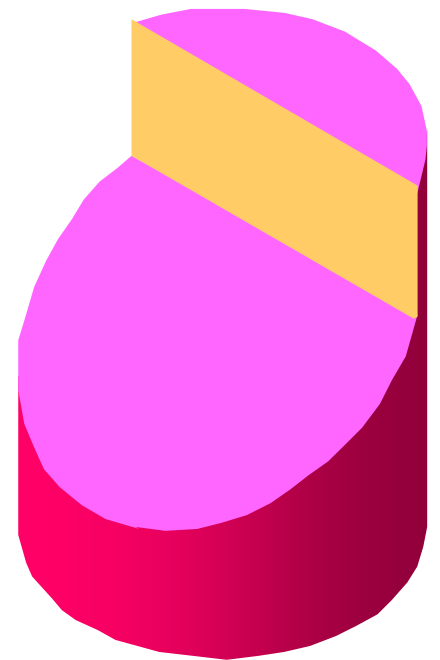
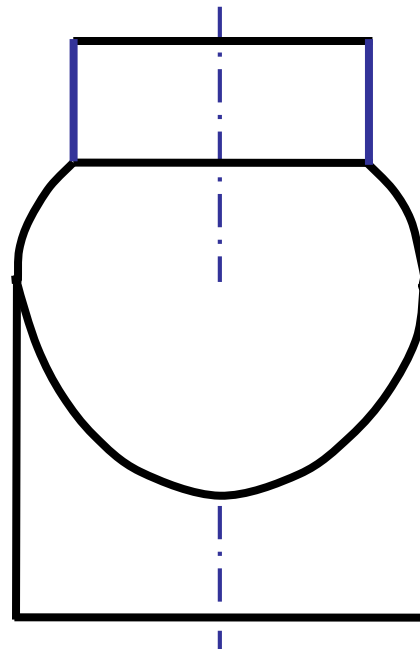
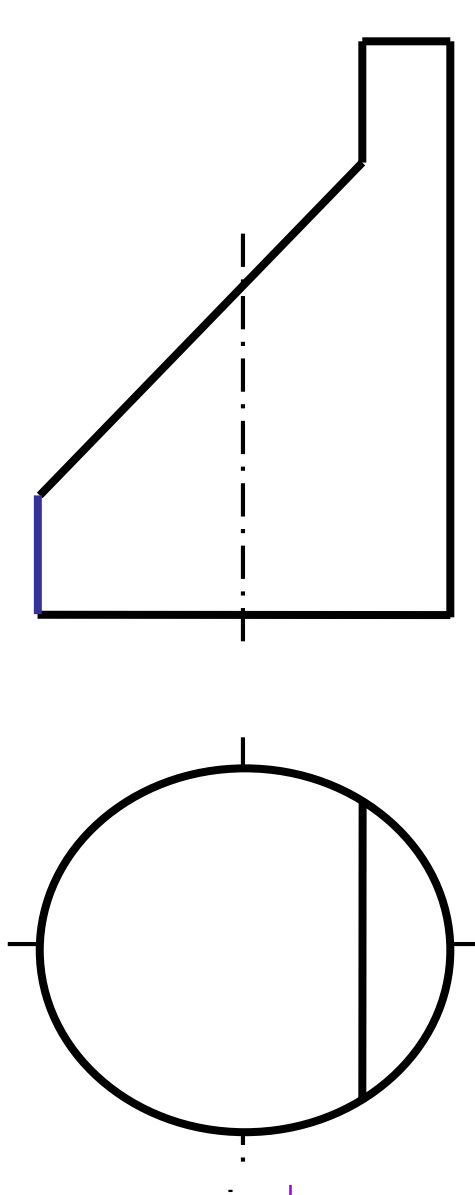
例4：求俯视图





分析、比较

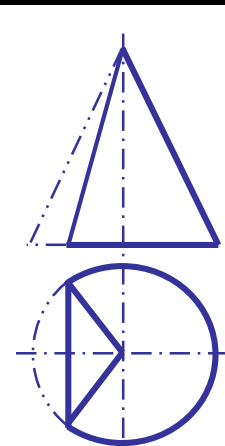
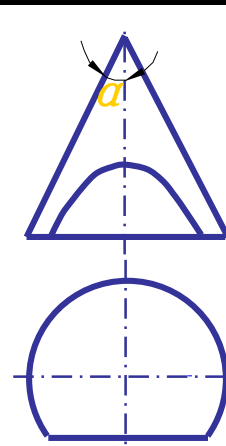
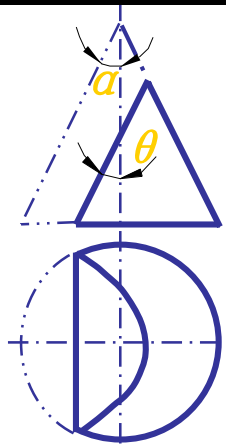
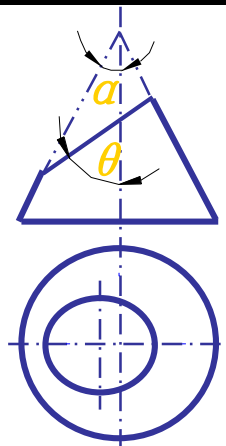
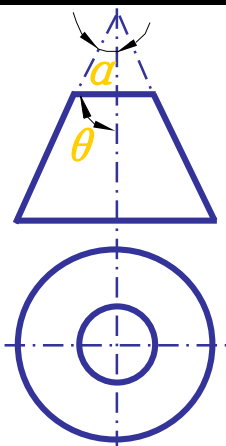




12.2 平面与圆锥相交

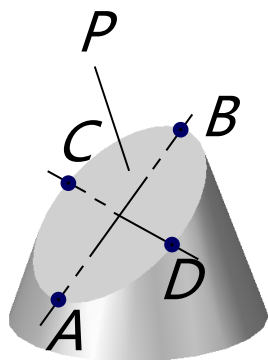
截平面与圆锥面轴线的相对位置不同，截交线可能为：圆、椭圆、直线、抛物线、双曲线。

与轴线垂直	与轴线倾斜	与一条素线平行	与轴线平行	过锥顶
				
圆	椭圆	抛物线	双曲线	两相交直线





【例】正垂面P截切圆锥，求作俯视图和左视图。

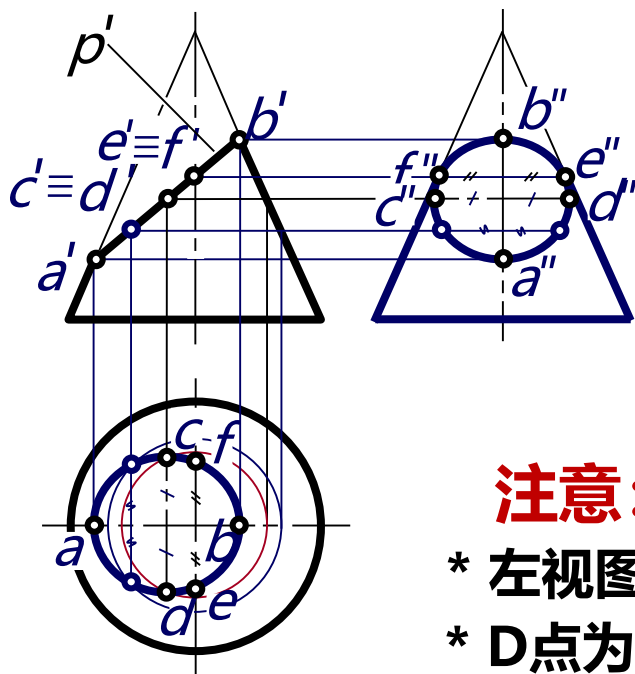


分析：

P与圆锥轴线倾斜，截交线为椭圆；截交线的正面投影积聚于 p' ，水平投影和侧面投影应为椭圆。

作图步骤：

- * 作出完整圆锥的俯视图和左视图；
- * 求作截交线上的特殊点：
求椭圆长短轴端点A、B、C、D；
求侧面轮廓线上的点E、F；
- * 求作截交线上的中间点；
- * 依次光滑连接，绘制椭圆；
- * 检查轮廓线及可见性。

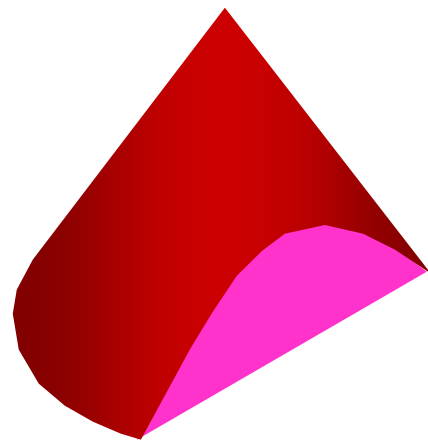
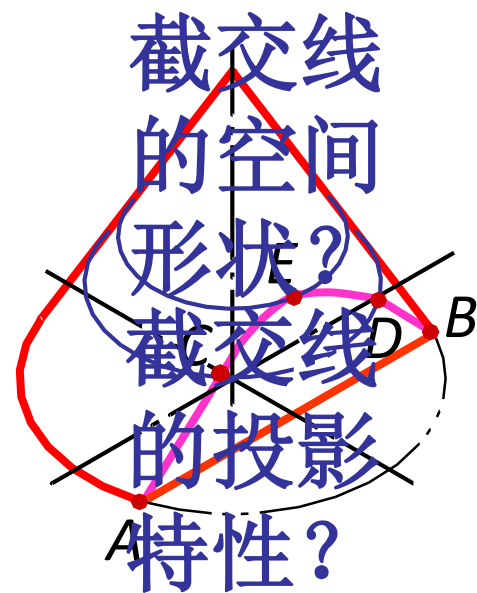
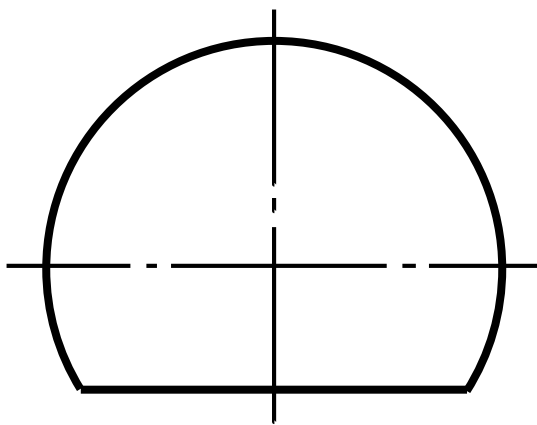
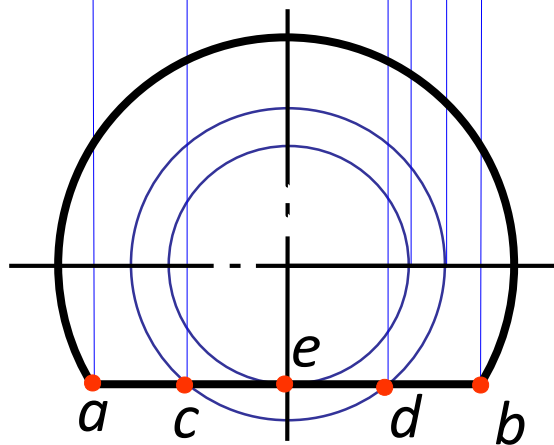
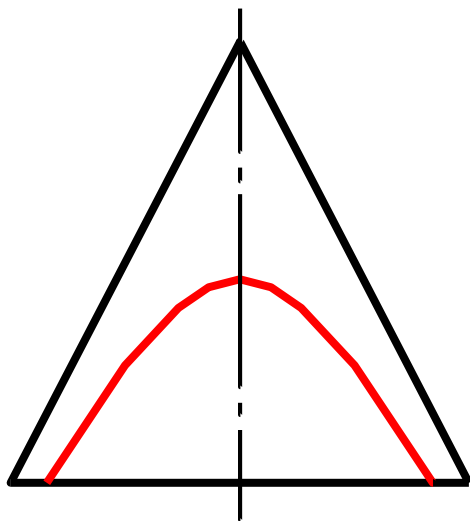
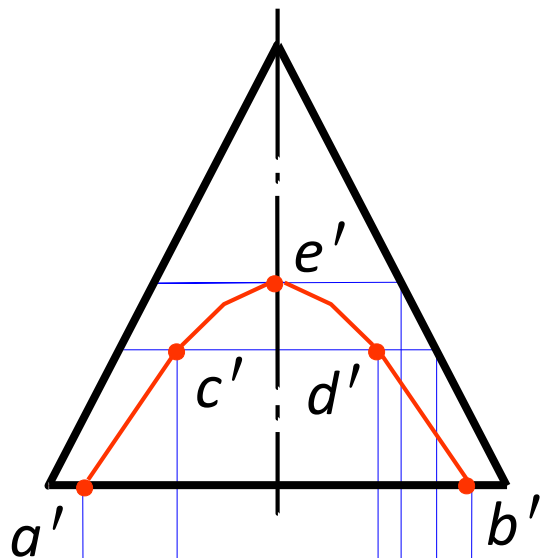


注意：

- * 左视图中圆锥轮廓线与椭圆相切于 e'' ；
- * D点为截交线中最前点。



例3:圆锥被正平面截切, 补全主视图。

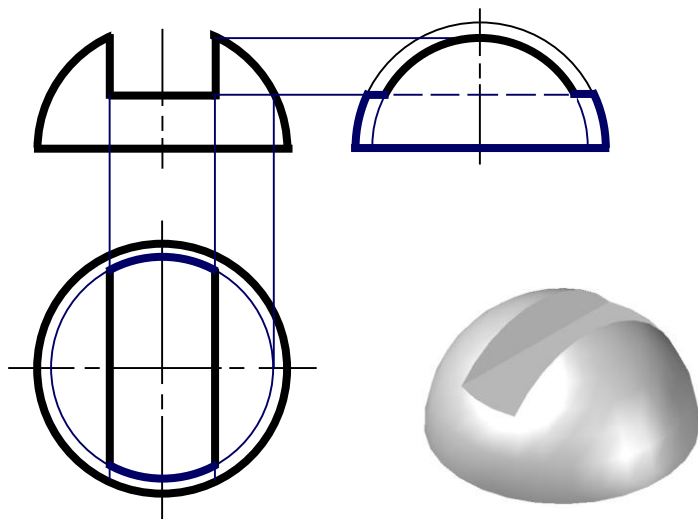




12.3 平面与圆球相交

平面与圆球相交，截交线始终为圆；依据截平面相对于投影面的不同位置，截交线的投影可为圆、椭圆或者积聚为直线。

【例】求作圆球截切后的俯视图、左视图。



分析：

两个侧平面和一个水平面截切圆球，截交线分别为侧平圆弧和水平圆弧；侧平截面和水平截面的交线为正垂线；截交线的正面投影均为已知。

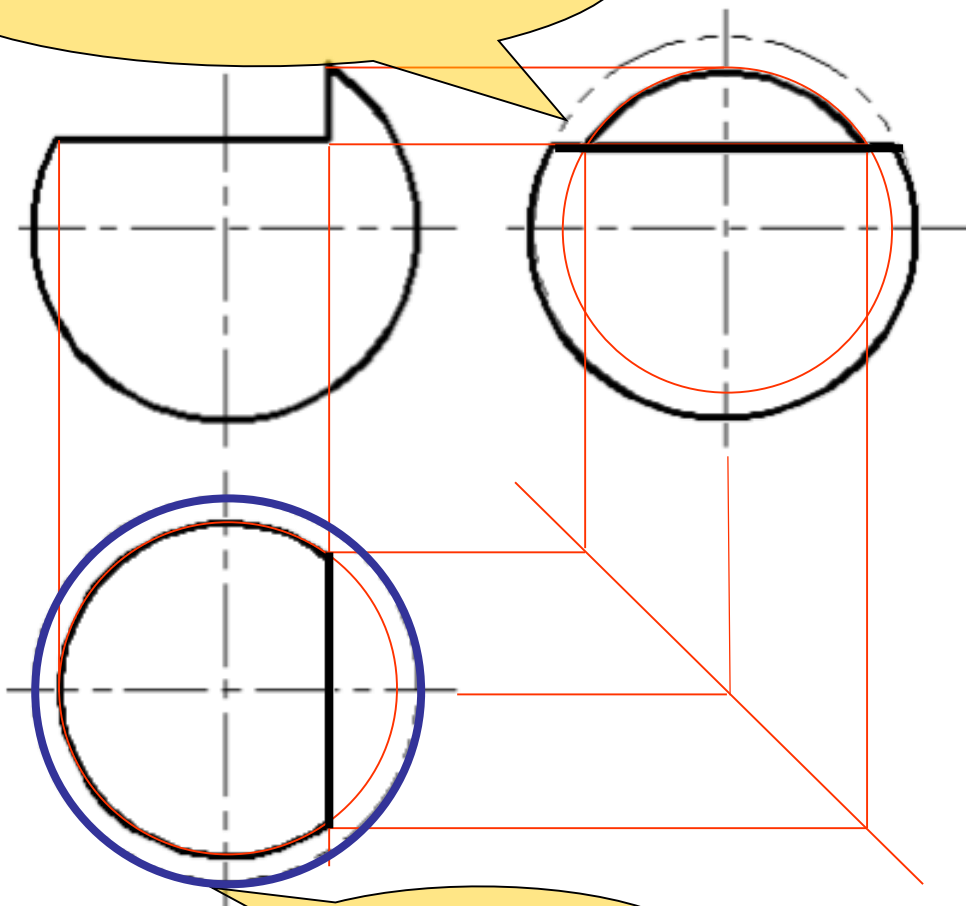
作图步骤：

- * 作出半球截切前的俯视图、左视图；
- * 分别作出侧平截面的截交线的侧面投影圆弧和水平投影直线；
- * 分别求作出水平截面的截交线的水平投影圆弧和侧面投影直线；
- * 作出截平面之间的交线；
- * 检查轮廓线，并注意可见性。



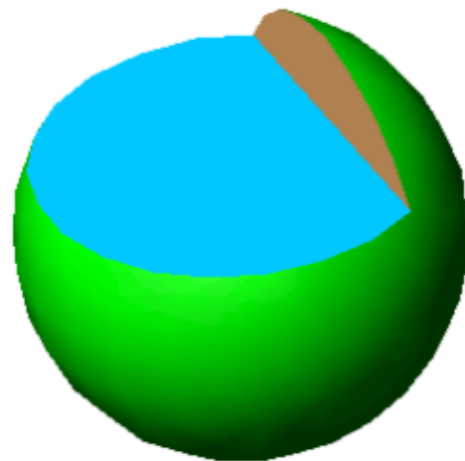
例2:求圆球被截切后的水平投影和侧面投影

轮廓线怎么处理?



轮廓线要不要?

分析:球面被侧平面截切, 侧面投影为圆; 球面被水平面截切, 水平面投影为圆。

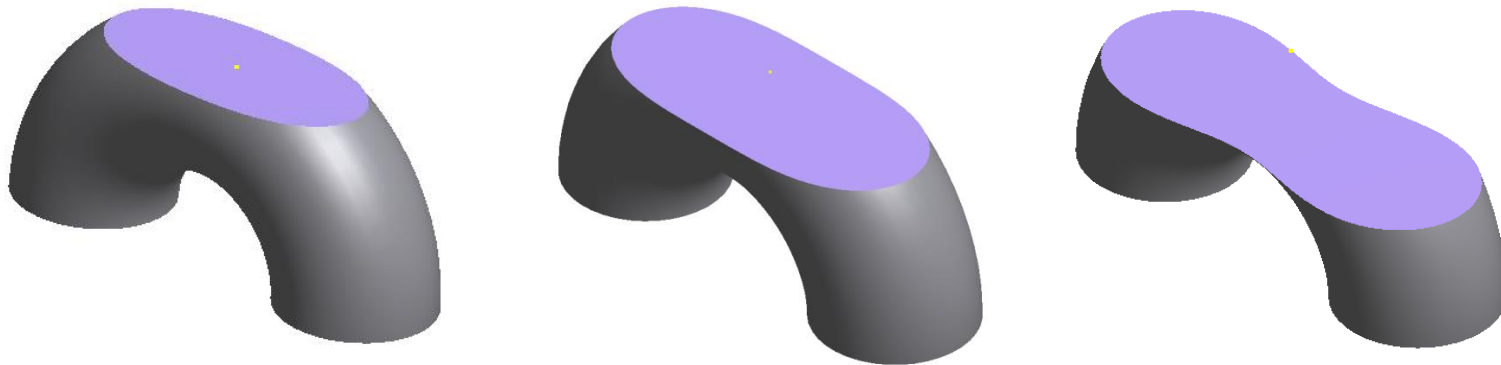




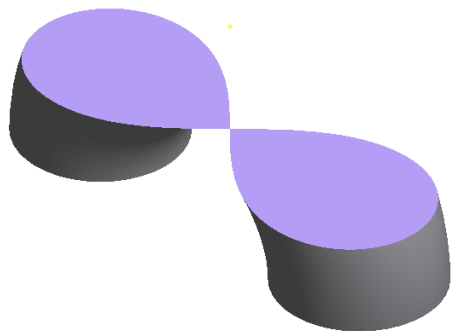
12.4 平面与圆环相交

截平面在不同位置截切圆环，产生的截交线形状不同，可以是一条或两条。

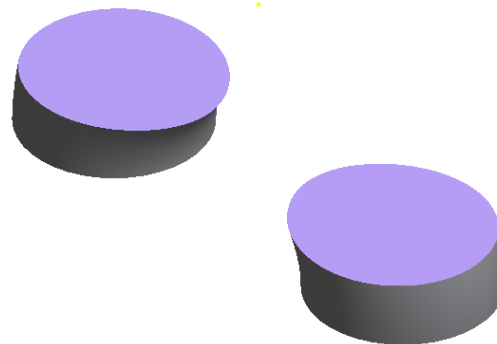
波修斯曲线



伯努利曲线



卡西尼卵形线

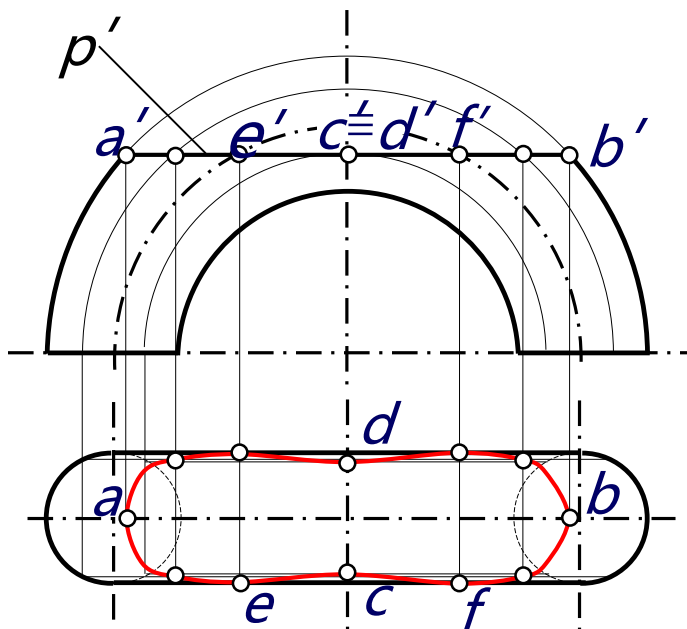




【例】水平面P截切半个圆环，试完成俯视图。

分析：

圆环上部被水平面P截切，截交线应为一封闭的平面曲线，正面投影积聚在 p' 上，水平投影应反映曲线的实形。



作图步骤：

- * 作出圆环截切前的俯视图；
- * 作出截交线上的特殊点A,B,C,D,D,F；
- * 作出截交线上的中间点；
- * 依次光滑连接特殊点和中间点；



要点小结

- **注意区分 平面与平面体相交 和 平面与回转体相交 的截平面和截交线的特点**
- **平面截切回转体时，截交线的性质和作法**
- **平面截切平面体时，截交面的特点**